



Термодинамика процесса и цикла для «Физтеха» по физике | Теория

Содержание

Работа газа	2
Случай постоянного давления $p = \text{Const}$ (изобарные процессы):	2
Процесс прямой пропорциональности $p \propto V$:	2
Случай постоянной температуры $T = \text{Const}$ (изотермические процессы):	3
Механический подход к вычислению работы газа	3
Теплоёмкость газа	3
Теплоёмкости в изопроцессах	3
Политропические процессы	4
Адиабатические процессы	4
«Антикайфовый» процесс	4
График $C(T)$	5
Пример	6
Случай неидеального газа	6
Теплопроводность и «теплоэлектрическая» аналогия	6
Когда аналогия с электричеством может быть полезна?	7



Работа газа

Вспомним определение элементарной работы газа:

$$\delta A = p dV$$

! Важно!

Такое определение механическое, оно справедливо для любого процесса.

Полезно рассмотреть следующие частные случаи:

• Случай постоянного давления $p = \text{Const}$ (изобарные процессы):

$$A = \int_{A_1}^{A_2} \delta A = p \int_{V_1}^{V_2} dV = p(V_2 - V_1) = p\Delta V$$

С другой стороны, имеет место уравнение состояния $pV = \nu RT$

$$p\Delta V = \Delta(pV) = \Delta(\nu RT) = \nu R\Delta T$$

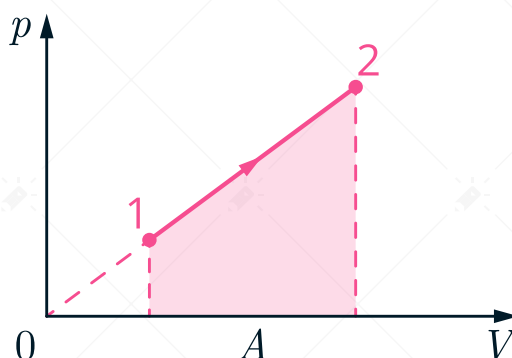
Конечно, в предположении постоянства количества вещества.

Получаем окончательно:

$$A_{p=\text{const}} = \nu R\Delta T$$

• Процесс прямой пропорциональности $p \propto V$:

Для наглядности изобразим процесс прямой пропорциональности в координатах $p - V$, напоминаем, что график процесса проходит через точку 0.



Видно, что работа газа в таком процессе может быть вычислена с помощью формулы площади трапеции.

$$A_{p \propto V} = \frac{1}{2}(p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{1}{2} \nu R \Delta T$$



● Случай постоянной температуры $T = Const$ (изотермические процессы):

Запишем по определению:

$$A_T = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \nu RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Механический подход к вычислению работы газа

Вычислим работу газа по перемещению поршня, используя механический подход. Можем рассмотреть закон изменения кинетической энергии для поршня:

$$\Delta E_{\text{кин}} = A_{\text{газ}} + A_1 + \dots + A_n$$

Под суммой $\sum_{i=1}^n A_i$ понимаются прочие силы, действующие на поршень.

! Важно!

Преимущество такого метода заключается в том, что, как правило, начальная кинетическая энергия поршня равняется нулю. Это упрощает выкладки.

Теплоёмкость газа

Теплоёмкости в изопроцессах

Вспомним понятие теплоёмкости газа.

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

Молярная теплоёмкость связана с обычной теплоёмкостью посредством деления на количество вещества: $C_\nu = C/\nu$.

Для идеального газа имеют место следующие соотношения.

● Изохорный процесс

$$C_V = \frac{i}{2} R$$

● Изобарный процесс

$$C_p = \frac{i+2}{2} R = C_V + R$$



! Важно!

Это соотношение называется формулой Майера.

● Процесс прямой пропорциональности

$$C_{p \propto V} = \frac{i+1}{2} R = \frac{C_p + C_V}{2}$$

Политропические процессы

Ключевое свойство политропических процессов заключается в постоянстве теплоёмкости. Все политропические процессы описываются уравнением вида:

$$pV^n = Const, \quad n = \frac{C - C_p}{C - C_V}$$

здесь n — показатель политропы.

Адиабатические процессы

В адиабатических процессах газ не получает и не отдаёт количество теплоты. Уравнение такого процесса представимо в виде:

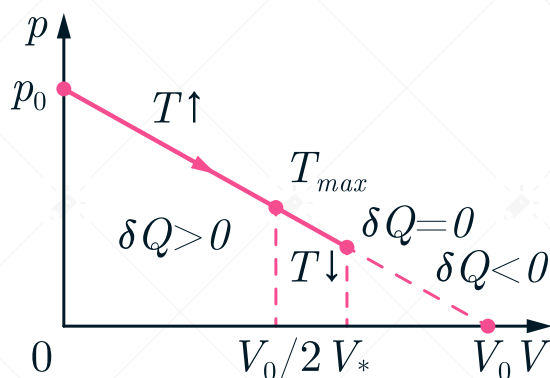
$$pV^\gamma = Const, \quad \gamma = \frac{C_p}{C_V}$$

здесь γ — показатель адиабаты.

«Антикайфовый» процесс

Это авторское название Артёма Витальевича для процессов с переменной теплоёмкостью. Рассмотрим базовый пример такого процесса.

$$p = -\frac{p_0}{V_0} V + p_0, \quad \frac{dp}{dV} = -\frac{p_0}{V_0} \Rightarrow dp = -\frac{p_0}{V_0} dV$$





Поработаем с уравнением состояния:

$$pV = \nu RT \Rightarrow pdV + Vdp = \nu RdT$$

Получим выражение для элементарного количества теплоты:

$$\begin{cases} dU = \frac{i}{2}\nu RdT \\ \delta A = pdV \end{cases} \Rightarrow \delta Q = dU + \delta A = \frac{i}{2}(pdV + Vdp) + pdV = \frac{i+2}{2}pdV + \frac{i}{2}Vdp$$

В полученное выражение подставим связь дифференциалов dp и dV :

$$\delta Q = \frac{1}{2} \left((i+2) \left[-\frac{p_0}{V_0}V + p_0 \right] - iV \cdot \frac{p_0}{V_0} \right) dV$$

В качестве следующего шага в анализе задачи можно проанализировать, на каких участках процесса δQ обнуляется:

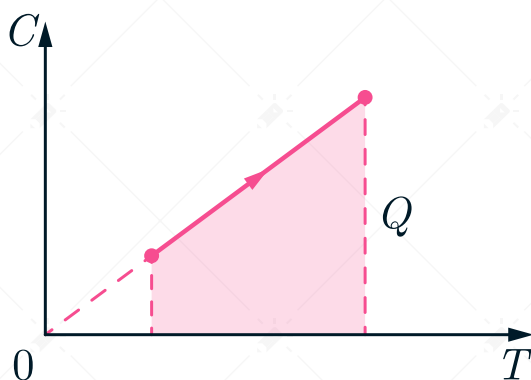
$$\delta Q = 0 \Rightarrow (-2i-2)\frac{p_0}{V_0}V_* + (i+2)p_0 = 0$$

Отсюда выражаем объем:

$$V_* = \frac{i+2}{2i+2}V_0$$

График $C(T)$

Рассмотрим специфический вид графиков, которые могут попасться в олимпиадных задачах.



! Важно!

Площадь под графиком такого процесса является количеством теплоты. В некоторых задачах бывает проще вычислить количество теплоты, строя дополнительно такую зависимость.



Пример

В координатах $C - T$ задан процесс прямой пропорциональности $C \propto T$. Пусть в условии задачи спрашивается о минимальном объеме газа V или, к примеру, о минимальной работе, совершаемой газом.

В такой задаче достаточно записать первое начало термодинамики $Q = \Delta U + A$. Само количество теплоты нетрудно отыскать, для этого достаточно вычислить площадь под графиком $C(T)$. Затем можно записать ΔU как функцию состояния и ответить на поставленные вопросы задачи.

Случай неидеального газа

Напомним кратко, какими соотношениями пользоваться **можно** и для неидеального газа тоже:

- Первое начало термодинамики

$$\delta Q = dU + \delta A$$

- Определение элементарной работы

$$\delta A = p dV$$

! Важно!

Писать уравнение Клапейрона-Менделеева $pV = \nu RT$ и выражение для внутренней энергии $U = i/2 \nu RT$ в случае неидеального газа нельзя.

Теплопроводность и «теплоэлектрическая» аналогия

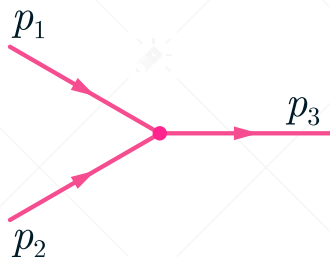
Этот раздел включает в себя два основных соображения:

- Мощность количества теплоты, передаваемого посредством теплопроводности пропорциональна площади поверхности и разности температур:

$$p = \frac{\delta Q}{dt} = k S dT$$



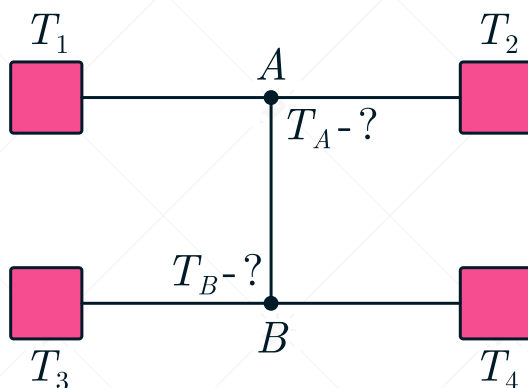
- Если температура в системе установилась, то суммарные тепловые потоки в узле равны нулю.



$$p_1 + p_2 + p_3 = 0$$

Когда аналогия с электричеством может быть полезна?

Рассмотрим следующую задачу: пусть в участках проводящего контура, отмеченных на рисунке, поддерживаются постоянные температуры T_1, T_2, T_3 и T_4 . Необходимо найти температуры T_A и T_B в узлах контура.



Для того, чтобы ответить на вопрос задачи, удобно воспользоваться электростатической аналогией. Идея в том, чтобы тепловую мощность p заменить на силу тока I , а температуру T на потенциал φ . Теперь задачу можно решать по полной аналогии с задачей электрической.